

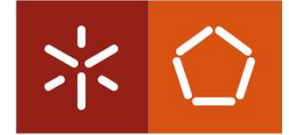
Universidade do Minho

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

Dr. Thomaz de Medeiros Raposo Fagá
Departamento de Produção e Sistemas

[\(d15015@uminho.pt\)](mailto:d15015@uminho.pt)

thomazfaga1@gmail.com



⇒ **SÍNTESE DOS CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA**

⇒ **FICHA 1. EXERCÍCIOS 1 A 6**



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Investimento real x Investimento financeiro

⇒ $P [\$]$ = Principal = Capital inicial investido ou emprestado no presente ($n = 0$)

⇒ $I [\$]$ = Juro ou Interesse

- Juro simples
- Juro composto

⇒ $i [\%]$ = Taxa de juro

- Nominal
- Efetiva

⇒ Relação de proporcionalidade = Relação entre taxa nominal e taxa efetiva

⇒ Relação de equivalência = Relação entre taxa de juro efetiva de período e taxa de juro efetiva de sub-período

⇒ $F [\$]$ = Valor futuro

⇒ Capitalização

⇒ $A [\$]$ = Pagamentos uniformes

Dúvidas?

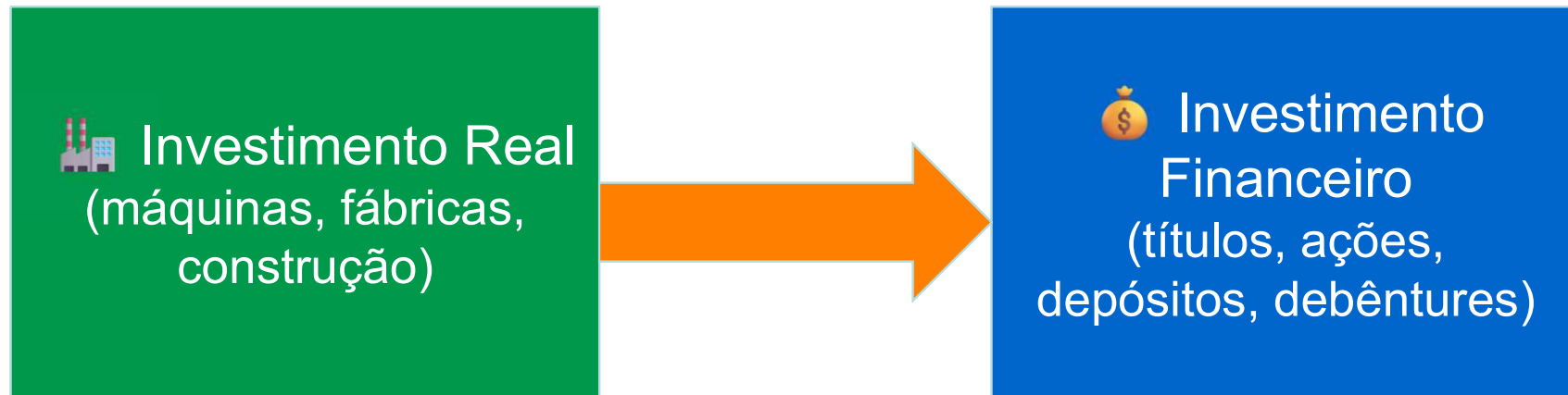
CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA



Universidade do Minho

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

⇒ Investimento real x Investimento financeiro

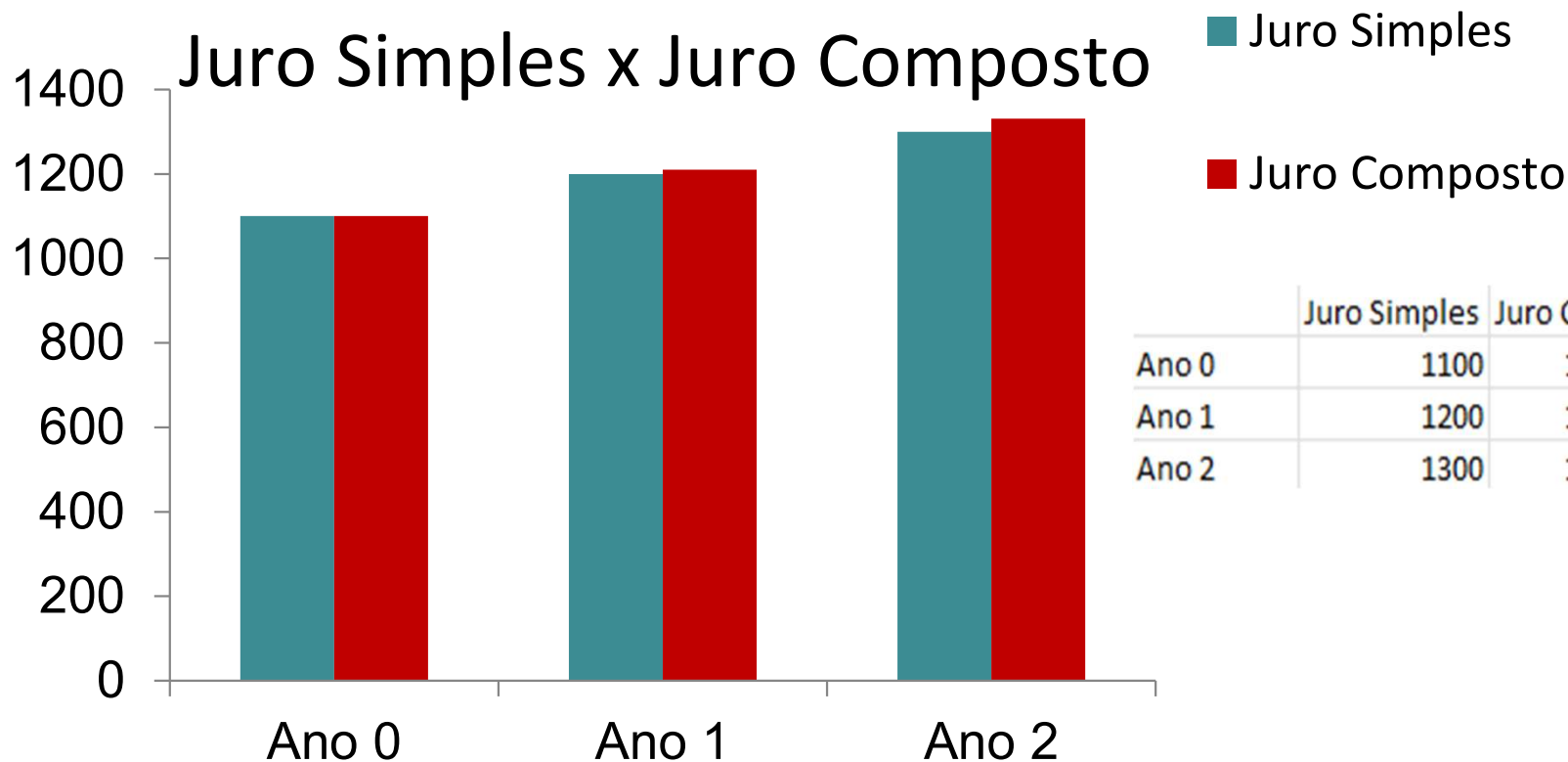


⇒ $P [\$]$ = Principal = Capital inicial investido ou emprestado no presente ($n = 0$)





⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA



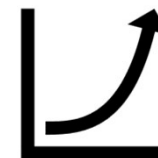
◆ Juro Simples

- Fórmula: $J = P \times i \times n$
- Crescimento linear
- Juros só sobre o principal
- Ex: 1.000 a 10% por 3 anos = 1.300



■ Juro Composto

- Fórmula: $F = P(1+i)^n$
- Crescimento exponencial
- Juros sobre principal + juros acumulados
- Ex: 1.000 a 10% por 3 anos = 1.331





⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Taxa de Juro Nominal X Taxa de Juro Efetiva

 **Ideia Central:** A Taxa Nominal é uma "etiqueta", a Taxa Efetiva é o "preço real".

A taxa Nominal "da vitrine"  é a que aparece nos contratos, mas **sua periodicidade (ex: ao ano) é diferente da periodicidade de capitalização (ex: ao mês)**. Ela precisa ser "convertida" para ser usada.

A taxa Efetiva  ou **real** que você paga ou recebe. Ela leva em conta o efeito dos juros sobre juros dentro do período anunciado. Sua periodicidade é igual à periodicidade de capitalização.



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Relação Proporcional entre Taxa Nominal e Taxa Efetiva

Taxa Nominal = Taxa Efetiva / n (Número de períodos de capitalização contidos no período da taxa nominal).

Nominal: declarada em contrato (ex: 12% a.a. c/ capitalização mensal)

Efetiva: real obtida (ex: 1% a.m. (efetiva mensal) ou ~12,68% a.a. (efetiva anual))



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Conceito de Taxas Equivalentes

"Duas taxas são equivalentes quando, aplicadas ao mesmo capital, produzem o mesmo montante após certo período de tempo."

"Taxas equivalentes - representam o mesmo valor, mas em 'idiomas' temporais distintos!"

2% ao mês $\equiv$ 26,82% ao ano

(mesmo valor financeiro, diferentes unidades de tempo)

$$(1 + i_{\text{anual}}) = (1 + i_{\text{mensal}})^{12}$$

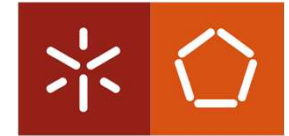
Do SUBPERÍODO para o PERÍODO "Qual a taxa anual equivalente a 2% ao mês?"

$$(1 + i_{\text{ano}}) = (1 + 0,02)^{12}$$

$$(1 + i_{\text{ano}}) = 1,2682$$

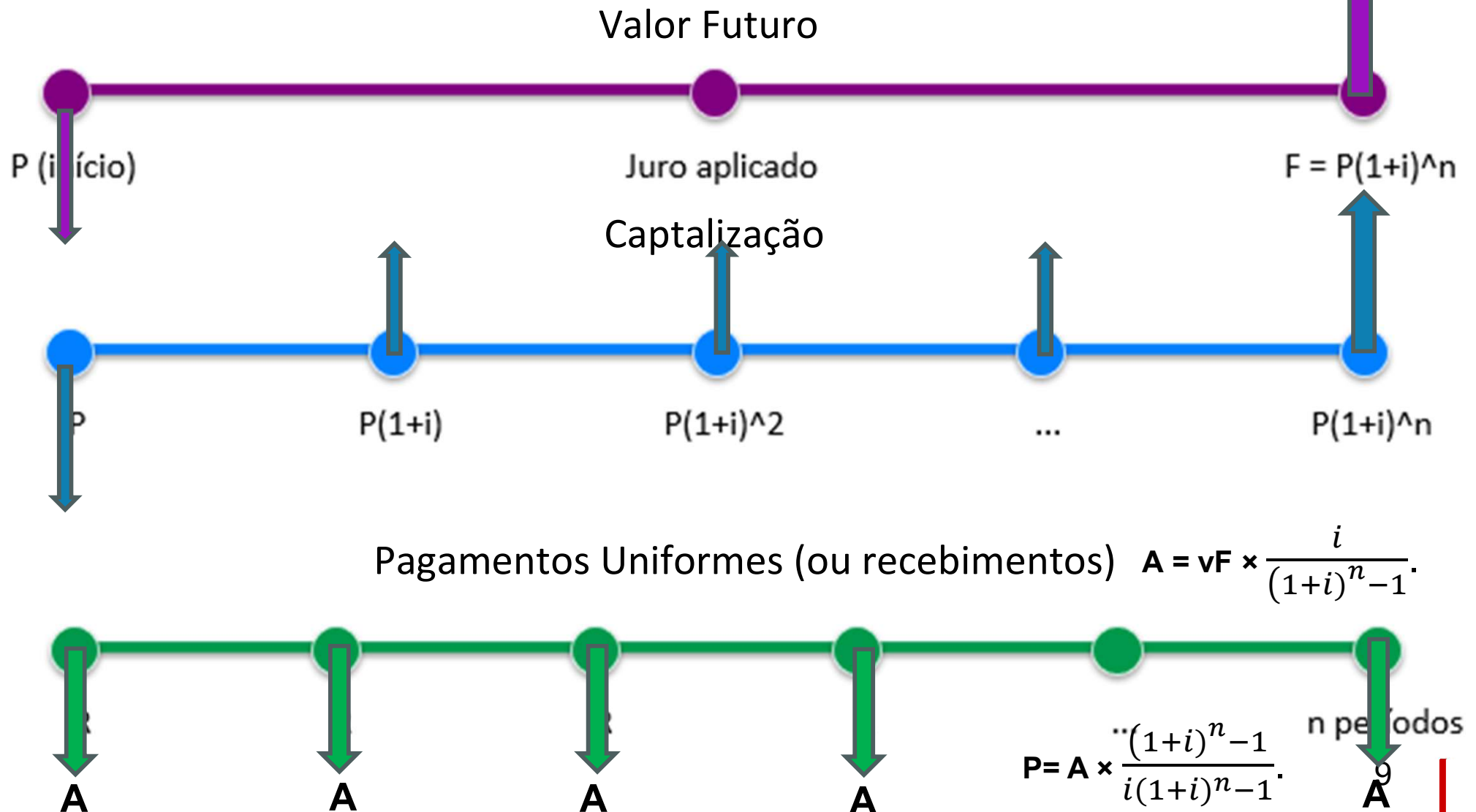
$$i_{\text{ano}} = 0,2682 = 26,82\% \text{ a.a.}$$

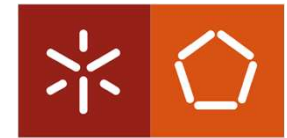
CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA



Universidade do Minho

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA





⇒ EQUAÇÕES DOS CONCEITOS ANTERIORES

$$\Rightarrow I = F - P$$

$$\Rightarrow i = (I / P) \times 100$$

$$\Rightarrow I = P \times i \times n$$

$$\Rightarrow F = P + I \quad \text{juro simples}$$

$$\Rightarrow F = P (1 + i)^n \quad \text{juro composto}$$

$$\Rightarrow P = F (1 + i)^{-n} \quad \text{juro composto}$$

$$\Rightarrow i_{\text{ef}} = i_n / m \quad \text{sendo } m = \text{período de capitalização}$$

$$\Rightarrow (1+i) = (1+i_p)^p \quad \text{sendo } p = \text{numero de sub-períodos}$$

$$\Rightarrow P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \quad A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$\Rightarrow F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$



⇒ FICHA I

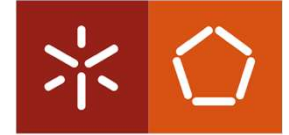
1. Se investir hoje 5 000 € num fundo de investimento sem risco que garante uma taxa mínima de rentabilidade de 2.5% ao ano, o que espera obter ao fim de 3 anos?

Comentários

Unidades

Juros Compostos

Perguntas



⇒ FICHA I

2. Um investidor vai receber daqui a 6 anos 3 000 €. Considerando uma taxa de juro de 5% ao ano, qual o valor atual da quantia a receber? Quanto deverá valer daqui a 10 anos se aplicada à mesma taxa de 5%?

Comentários

Valor Presente

Valor Futuro

Perguntas



⇒ FICHA I

3. Foi acordada a realização de uma série de pagamentos para amortizar uma dívida contraída à taxa de 8% ao ano. Determine o valor da dívida, sabendo que os pagamentos acordados foram:

R: 5 000 €

Ano	1	2	3	4	5
Pagamento	1400 €	1320 €	1240 €	1160 €	1080 €

Comentários

Amortização de Dívida

Perguntas



⇒ FICHA I

4. O Sr. Bemposto pretende realizar um investimento que lhe permita retirar 3 000 € por ano para pagar as propinas de doutoramento onde se inscreveu agora. Deverá pagar as propinas durante os próximos 4 anos. Sabendo que a taxa de juro é de 3% ao ano, determine o valor a investir no momento presente.

R: 11 151 €

Comentários

Valor Presente de uma Anuidade

Importância da Taxa de Juros

Perguntas



⇒ FICHA I

5. Na compra de uma casa apareceram três pessoas interessadas. A primeira oferece 65 000 € a pronto; a segunda 74 000 € a pagar ao fim de 3 anos; e a terceira oferece 79 800 € a pagar ao fim de 5 anos. Qual a proposta mais vantajosa, considerando que a taxa de juro é:

- a) 5% ao ano;
- b) 3% ao ano.

R: a) primeira; b) terceira

Comentários

Taxa de Juros e Decisões

Oportunidade de Investimento

Perguntas



⇒ FICHA I

6. Uma empresa de aluguer de máquinas comprou um compressor por 700 000 € de entrada mais um pagamento de 800 000 € após um ano. Estima-se que ao fim de cinco anos o compressor possa ser vendido como sucata por 300 000 € e que a sua manutenção custará 60 000 € por trimestre nos últimos 3 anos. Se a empresa quiser ter um lucro de 25% sobre o valor presente do custo, quanto deverá receber em parcelas trimestrais iguais pelo aluguer do compressor? Assuma uma taxa de interesse de 3% ao trimestre.

R: 144 190 €

Comentários

Margem de Lucro

Precificação

Perguntas



⇒ **PRÓXIMA AULA**

CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA

OBRIGADA!